

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Sistema Inteligente de Seguridad y Gestión de Tráfico Urbano: Cimentación y Monitoreo Local FASE1

PONDERACIÓN: 15

Horas Aproximadas: 15

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	4
3.1 Objetivo General.....	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4. Enunciado del Proyecto	5
4.1 Descripción del problema a resolver.....	5
4.2 Alcance del proyecto	5
4.3 Entregables	10
5. Metodología	11
6. Desarrollo de Habilidades Blandas.....	11
6.1 Proyectos en Grupo.....	12
7. Cronograma	12
8. Rúbrica de Calificación	13
8.1 Requisitos para optar a la calificación.....	13
8.2 Valores	14
8.3 Comentarios Generales.....	14

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto aborda los desafíos de gestión del tráfico urbano y seguridad ciudadana en zonas históricas de alta densidad, como el Centro Histórico de la Zona 1 de Guatemala, donde la movilidad ineficiente y la falta de vigilancia proactiva generan riesgos para la población y el patrimonio.

El sistema propuesto es una solución integrada basada en Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) que permite monitorear en tiempo real el flujo vehicular, detectar incendios, activar alertas de emergencia y reconocer comportamientos de riesgo, como vehículos que cruzan semáforos en rojo o personas en listas de vigilancia.

La solución se compone de sensores conectados a microcontroladores Arduino, que capturan datos ambientales y de tráfico. Estos se comunican mediante conexión serial con una Raspberry Pi, que actúa como nodo central de comunicación y publica la información vía MQTT. Las tareas de procesamiento de video (reconocimiento de placas y rostros) son realizadas por computadoras externas que ejecutan modelos de IA, enviando los resultados a la Raspberry Pi para su integración y almacenamiento.

Los datos son gestionados por una API y una base de datos, y son accesibles para los ciudadanos a través de una aplicación móvil desarrollada en Flutter, que muestra alertas, estado del tráfico y tiempo de llegada del transporte público. Además, se implementa un sistema de códigos QR en puntos históricos para fomentar el turismo mediante información digital.

En resumen, este proyecto desarrolla un sistema inteligente, escalable y conectado que mejora la seguridad, optimiza la movilidad y promueve la cultura, utilizando tecnología accesible y arquitecturas modernas de IoT y computación distribuida.

2. Competencia que desarrollaremos

- Integra soluciones IoT utilizando hardware, software y análisis de datos mediante metodologías activas como ABP (aprendizaje basado en proyectos) para resolver problemas prácticos en áreas como automatización y monitoreo ambiental.
- Configura un sistema IoT basado en Arduino y Raspberry Pi utilizando protocolos como MQTT y bibliotecas específicas para implementar comunicación segura entre dispositivos embebidos.
- Diseña una interfaz gráfica para visualización de datos en tiempo real usando herramientas como Processing o p5.js para representar información recolectada desde sensores conectados a Arduino.
- Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos usando Arduino IDE y bibliotecas específicas para gestionar eventos asíncronos de sensores y actuadores en aplicaciones de automatización que requieren respuesta en tiempo real.
- Configura sistemas de comunicación IoT utilizando protocolos como HTTP o COAP mediante servidores API RESTful y dispositivos embebidos para optimizar la transmisión de datos en redes inalámbricas de bajo consumo.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente de seguridad y gestión de tráfico urbano basado en IoT e Inteligencia Artificial, que integre sensores, microcontroladores y computadoras externas para monitorear condiciones ambientales, detectar infracciones y emergencias, y proporcionar información en tiempo real a través de una aplicación , utilizando una Raspberry Pi como nodo central de comunicación y coordinación, sin ejecutar modelos de IA directamente sobre ella.

3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar y construir un prototipo a escala de un sistema de seguridad y gestión de tráfico, utilizando microcontroladores Arduino para el control local y la captura de datos de sensores.
- Implementar un framework de comunicación IoT basado en el protocolo MQTT para garantizar la transmisión de datos de manera eficiente y desacoplada entre los dispositivos de campo, el servidor y las aplicaciones cliente.
- Desarrollar una plataforma de software centralizada, que incluya una base de datos (SQL o NoSQL) para el almacenamiento histórico de eventos y una API para el consumo de datos.
- Crear una aplicación móvil multiplataforma (Flutter) que sirva como interfaz para el ciudadano, mostrando información en tiempo real del estado del tráfico, la ubicación simulada del transporte público y alertas de seguridad.
- Integrar un módulo de Inteligencia Artificial en computadoras externas, que procesarán video en tiempo real y enviarán los resultados a la Raspberry Pi, la cual actuará como nodo central de integración y comunicación.
- Fomentar el turismo y la cultura mediante la implementación de un sistema de códigos QR en puntos de interés histórico, vinculados a una página web informativa.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

El presente proyecto propone el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión inteligente del tráfico y la seguridad ciudadana en un entorno urbano simulado, basado en el Centro Histórico de la Zona 1 de Guatemala. Ante los crecientes desafíos en materia de movilidad y seguridad en áreas de alta densidad poblacional y valor patrimonial, se hace fundamental explorar soluciones tecnológicas innovadoras.

Este sistema se fundamenta en la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) para la recopilación de datos en tiempo real a través de una red de sensores distribuidos. La información recolectada abarca desde el flujo vehicular, la detección de incendios, detección de sismo, hasta la activación de alertas de pánico. Posteriormente, los datos son procesados, almacenados y analizados para la toma de decisiones automatizada y la presentación de información relevante a los usuarios finales a través de una aplicación móvil.

La fase culminante del proyecto integra un componente de Inteligencia Artificial (IA) mediante el uso de una Raspberry Pi como nodo central de comunicación, mientras que las tareas de procesamiento de video se realizarán en computadoras externas que enviarán la información procesada a la Raspberry Pi. Esto permite mantener un sistema escalable y eficiente, adaptándose mejor a las limitaciones de hardware de la plataforma embebida. El sistema permitirá funcionalidades avanzadas como el reconocimiento de matrículas para la detección de infracciones, el reconocimiento facial para la identificación de individuos en listas de vigilancia, armas blancas, fortaleciendo así la seguridad proactiva en el área de operación.

4.2 Alcance del proyecto

Hardware:

- **Uso de Microcontroladores Arduino:** Se empleará una arquitectura de un arduino / multi-arduino para gestionar el prototipo según sea el caso.
 - **Un arduino:** se asignará un arduino **uno/mega/(crea conveniente)** como el arduino central donde se le envía toda información de los sensores y acciones correspondientes de los botones
 - **Multi arduino:** se asignará un arduino **uno/mega/(crea conveniente)** como **“Master”** o controlador principal, encargado de la gestión de los demás arduinos. Se utilizarán Arduino(s) adicional(es) como **“Esclavo(s)”**, cada uno responsable de las tareas que crea correspondiente. La comunicación entre ellos se sugiere realizar mediante el **protocolo I2C** por su eficiencia para conectar múltiples dispositivos en un mismo bus de dos hilos.
- **Sistema de Semaforización:** Se utilizarán conjuntos de LEDs (Rojo, Amarillo y Verde) para simular los semáforos en cada una de las intersecciones controladas.
- **Sensores de Tráfico y Distancia:** Se instalarán **sensores ultrasónicos HC-SR04:** en puntos estratégicos de las rutas simuladas. Su función será simular el avance de las unidades de transporte público (Transmetro y Transurbano) a lo largo de su ruta de ida y vuelta, calculando la distancia a las paradas.

- **Sensores de Detección de Incendios:** Se ubicarán **sensores de gas/humo MQ-02:** que representarán **lugares históricos del Centro Histórico.** Estos sensores monitorearán constantemente la calidad del aire para una detección temprana de incendios.
- **Sistema de Sismos:** *se utilizara un piezo eléctrico para simular un sismo (utilizar resistencias para descargar el piezo eléctrico y usar **diodo zener de 5v** esto es para evitar algún daño físico).*
- **Botón de pánico:** Se distribuirán múltiples **pulsadores (botones de pánico) y zumbadores** a lo largo del prototipo, especialmente cerca de las paradas de autobús y puntos de interés.
- **Sistema de Alarmas:** Cada zumbador emitirá una alarma sonora ante la activación de botón de pánico, sismo, incendio o una infracción.

Software

- **Arduino IDE:** Se utilizará para programar la lógica del microcontrolador(es). El código incluirá el manejo de los pines, la lectura de sensores, la lógica de semáforos, la comunicación I2C y la y la transmisión de datos por el puerto serie al computador.
- **Processing IDE:** Se empleará para desarrollar la aplicación de escritorio que funcionará como el dashboard de monitoreo. El programa en Processing leerá el flujo de datos proveniente del Arduino Master a través del puerto serie y lo traducirá en elementos visuales.

Plataforma (Visualizacion Local):

- **Dashboard en Processing:** Será la interfaz principal para la visualización en esta fase. Mostrará de manera gráfica toda la información recolectada por los Arduinos, permitiendo una supervisión en tiempo real del estado del sistema.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

Arquitectura de Control Distribuido (Master-Slave)

Para simular de manera coherente un entorno de varias cuadras, un solo Arduino podría ser insuficiente. Por ello, se propone una arquitectura donde un Arduino Master coordina el sistema. Este recibe información de los Arduino(s) Esclavo(s) (ej. "Botón de pánico en parada 2 activado" o "Nivel de humo alto en sitio histórico 1") y toma decisiones globales, como cambiar la secuencia de los semáforos o registrar una alerta central. La comunicación I2C es ideal para este fin.

Simulación de Transporte Público y Centros Historicos

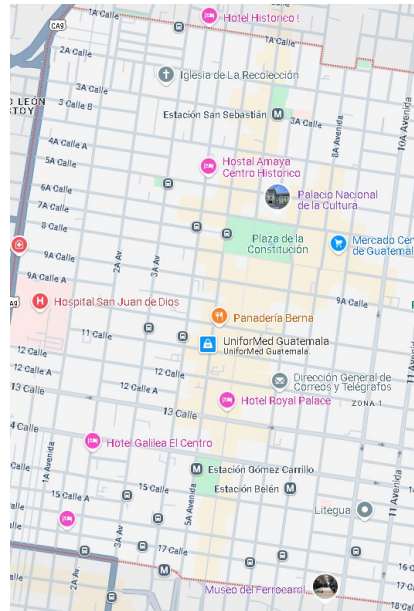
El prototipo contará por lo menos 4 paradas de autobús en una ruta cerrada (ida y vuelta), por lo menos 2 lugares históricos y por lo menos 6 cuadras:

- **2 paradas de Transmetro:** Simulando una ruta de mayor capacidad.
- **2 paradas de Transurbano:** Simulando una ruta complementaria.
- **2 lugares historicos:** Simulando la ubicación de los lugares historicos.

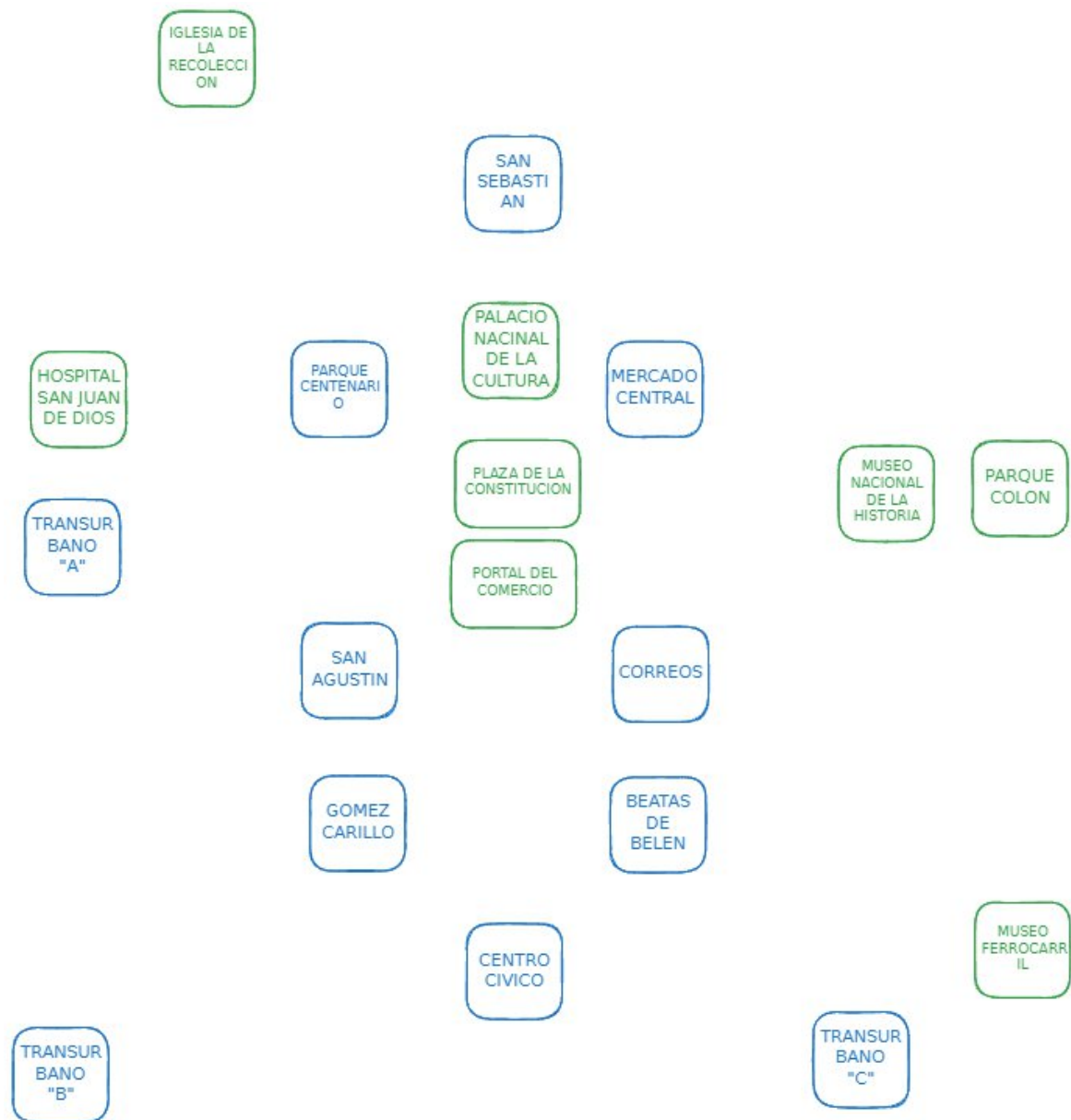
El avance de un "bus" (un carrito en la maqueta) será detectado por los sensores HC-SR04. Al ser detectado por el sensor, este enviará la información al Arduino, que calculará la "distancia a la siguiente parada". Esta información se enviará al dashboard de Processing para mostrar una representación visual de la distancia y el tiempo aproximado que le falta el "bus" en llegar a la siguiente parada de destino.

A continuacion se presenta los mapas de referencia como guía

Referencia de los lugares reales



Mapa Simplificado como referencia



- Link de referencia: [Centro Historico](#)
- Mapa 3d como guía/sugerencia [Mapa 3d](#)

Sistema de Alertas y Notificaciones Locales

El sistema de alertas en esta fase es puramente local y audible.

- **Infracción de Semáforo:** Si el sensor de tráfico HC-SR04 detecta movimiento cuando el semáforo está en rojo, el arduino activará el zumbador más cercano y se mostrará en el dashboard de processing.
- **Botón de Pánico:** Al ser presionado, el arduino activará inmediatamente su zumbador local/más cercano y enviará una alerta que sea registrada y mostrada en el dashboard de processing. La distribución de múltiples botones y zumbadores garantiza una cobertura en toda el área simulada.
- **Detección de sismos:** Si el piezo eléctrico detecta un movimiento al ser presionado, el arduino activará todos los zumbadores y se mostrará en el dashboard de processing.

- **Deteccion de incendios:** Si el sensor MQ-02, detecta nivel de partículas fuera el umbral recomendado en la ubicacion de un lugar historico el zumbador más cercano será activado y se mostrar en el dashboard de processing.

Presentación de Información - Dashboard en Processing

El dashboard será la ventana al funcionamiento interno del sistema. Recibirá un flujo constante de datos del Arduino y lo mostrará de la siguiente manera:

- **Estado de Semáforos:** Representación gráfica de una infracción por un bus que se pasó del rojo.
- **Monitor de Incendios:** Un indicador o gráfica que mostrará los niveles de partículas detectados por los sensores MQ-02. Cambiará a un color de alerta (rojo) si se superan los umbrales.
- **Mapa de Ruta de Bus:** se mostrará la distancia que falta para llegar a la parada del bus correspondiente.
- **Panel de Alertas:** en este panel se mostrará, las demás alertas tanto para los sismos y las acciones del botón de pánico.

Conectividad

La conectividad en esta fase es directa y por cable. Un solo **Arduino estará conectado mediante un cable USB a la computadora** que ejecuta la aplicación de Processing. Esta conexión serial es el único canal de comunicación entre el prototipo físico y la plataforma de visualización.

“Aclaración sobre tecnologías futuras

Aunque en el resumen ejecutivo y en la descripción general del proyecto se menciona el uso de una Raspberry Pi como nodo central, el procesamiento de video mediante Inteligencia Artificial (IA) en computadoras externas (que envían los resultados a la Raspberry Pi), la comunicación MQTT, una API y una aplicación en Flutter, **estas funcionalidades no corresponden a la Fase 1 del proyecto.**

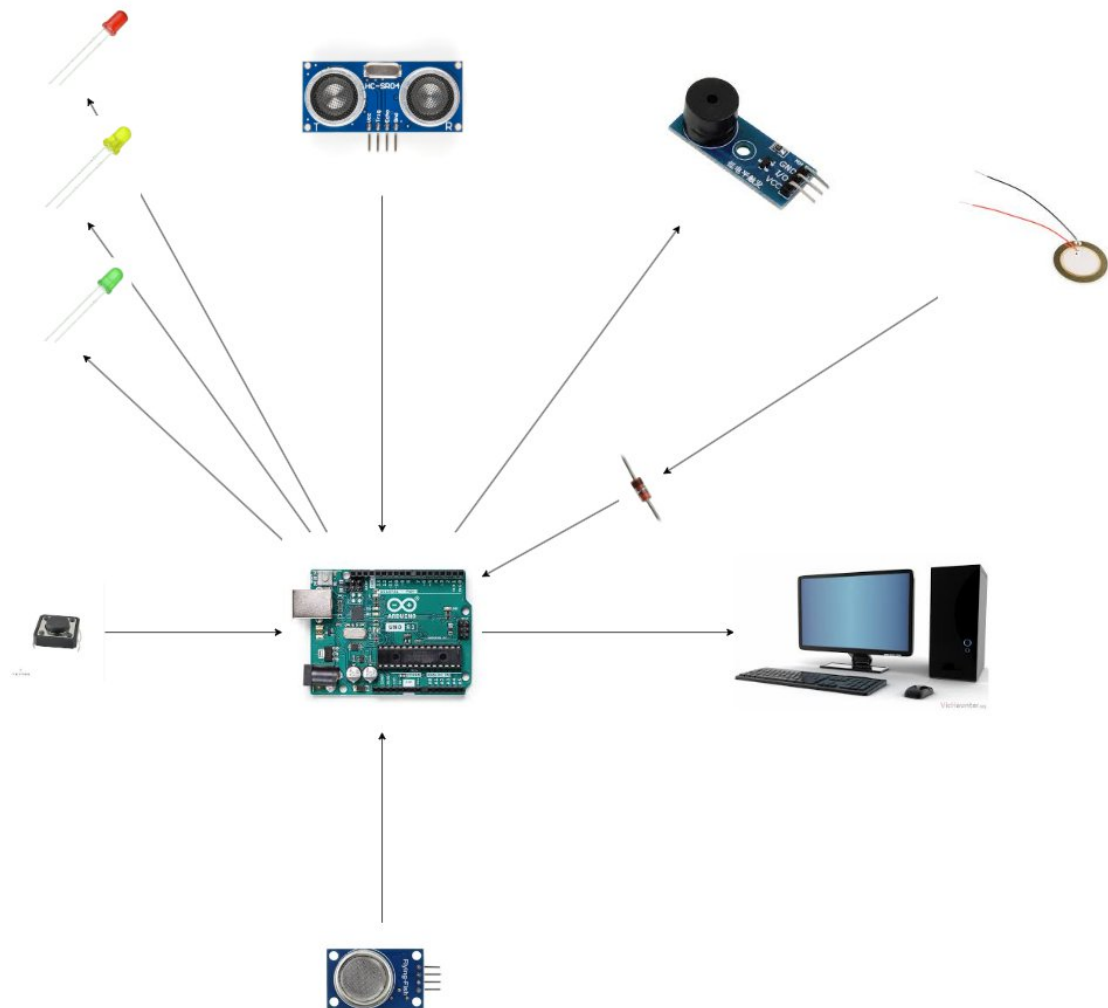
En esta primera etapa, el sistema es completamente **local y sin conectividad remota**. No se utiliza la Raspberry Pi, ni se procesan imágenes, ni se implementa comunicación inalámbrica, base de datos o aplicación móvil.

El monitoreo se realiza únicamente mediante una interfaz gráfica desarrollada en **Processing**, que recibe datos directamente del Arduino por conexión USB (puerto serial). Esta arquitectura permite sentar las bases del sistema antes de escalar a una red IoT completa en las Fases 2 y 3, donde sí se integrarán la Raspberry Pi, MQTT, la API, la base de datos y el módulo de IA.

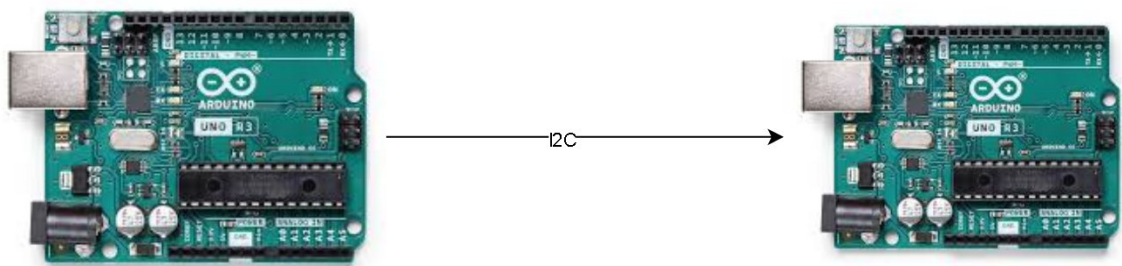
Por lo tanto, en esta **Fase 1: Cimentación y Monitoreo Local**, el enfoque está en el diseño del prototipo físico, la integración de sensores con Arduino y la visualización local de datos, sin el uso de tecnologías de conectividad o inteligencia artificial.”

Diagrama Fase 1

Sensores



I2C



4.3 Entregables

Tipo	Descripción
------	-------------

Prototipo físico	Se realizará la documentación correspondiente con detalles que destaquen el funcionamiento, usos y beneficios del prototipo, incluyendo evidencia fotográfica del armado y las conexiones, así como otros elementos visuales que respalden su implementación.
Bocetos del prototipo propuesto	Se documentara los bocetos de cada parte de realización de prototipos físicos con su explicación.
Maqueta del prototipo propuesto	Importante recordar que el enfoque general es sobre un Sistema inteligente de Monitoreo de seguridad mediante IoT, por lo cual se necesita una maqueta física que encapsule los componentes utilizados en la fase y se oriente hacia el entorno del sistema.
Smart connected desing framework	Descripción de las capas de Smart Connected design Framework utilizadas en la fase.
Diagramas	Diagramas a criterios del estudiante que ayuden a evidenciar el flujo de la información.
Documentacion semanal de los aportes.	Se realiara la documentacion de lo que cada integrante apporto en el poyecto.

5. Metodología

1. **Investigación:** Adquisición de componentes y estudio de protocolos (I2C, MQTT).
2. **Diseño:** Bocetos de maqueta y diagramas de flujo.
3. **Implementación:**
 - Desarrollo en Arduino (lógica de sensores/actuadores).
 - Conexión serial con Processing para visualización.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar el desarrollo técnico, esta sección se centra en las habilidades blandas que los estudiantes deberán mejorar a lo largo del proyecto, como la comunicación, el liderazgo, y la colaboración en equipo.

6.1 Proyectos en Grupo

Este proyecto se desarrollará en equipos, fomentando la colaboración y distribución de responsabilidades bajo un modelo flexible, adaptado a las necesidades del curso.

Estructura sugerida:

- **Roles no fijos:** Los integrantes rotarán funciones (coordinación, desarrollo, documentación) para garantizar participación equitativa.
- **Autogestión:** Cada equipo definirá su método de trabajo (reuniones semanales, división de tareas).

6.1.1 Herramientas de Organización

- **GitHub:** Control de versiones para código y documentación.
- **Plataformas colaborativas:** Google Drive o Trello para asignar tareas y compartir avances (opcional).

6.1.2 Comunicación y Retroalimentación

- **Revisiones periódicas:** Presentaciones breves en clase para mostrar progresos y recibir feedback del profesor.
- **Resolución de conflictos:** Los equipos deberán resolver discrepancias internamente, con apoyo del docente si es necesario.

7. Cronograma

FASE 1

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	sábado 2 de Agosto	sábado 2 de Agosto

Elaboración	sábado 2 de Agosto	Viernes 15 de Agosto
Calificación	sábado 16 de Agosto	sábado 16 de Agosto

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Si/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	Uso de arduino, uso de processing y componentes eléctricos.	
Entrega de la fase	Dado que se la primera fase no hay entrega previa	
Prototipo Físico	Se debe entregar el prototipo físico en funcionamiento	
Documentación obligatoria	Se debe entregar en la documentación del prototipo y los bocetos, los semanales, los diagramas que crea correspondiente.	
Entregables	Se deberán de enviar todos los entregables excepto las capas de Smart Connected design Framework (por lo menos en la fase 1)	
Github	Todo el código utilizado y la documentación deberá ser subido a un repositorio de github.	
Nombre del repositorio	ARQUI2B_2S2025_G<INICIAL><NUMERO>	
Usuarios de Github	Agregar el usuario del auxiliar como colaborador a su repositorio de github	
Nombre Carpeta de la fase	Debido a que se usará el mismo repositorio durante todo el semestre, se solicita que contenga 3 carpetas, en las cuales se presenta en cada fase.	

- Ejemplo:
 - Inicial A o L
 - Grupo 1-4
 - ARQUI2B_2S2025_GA1
- Github

- Janjo25
 - AlexCB-16
- Nombre de la Carpeta
 - FASE 1
 - FASE 2
 - FASE 3
- Calificación será grupal y otra parte individual

8.2 Valores

En el desarrollo del proyecto, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. **Originalidad del Trabajo**
 - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
2. **Prohibición de Copias y Plagio**
 - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
 - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
3. **Uso Responsable de Recursos Externos**
 - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)
4. **Revisión y Detección de Plagio**
 - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
 - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

8.3 Comentarios Generales

- Todas las aclaraciones se realizarán en clase, por lo que deberán acatar todas las instrucciones escritas y verbales al momento de explicar el proyecto.
- Se calificará solamente lo que sea completamente funcional.
- Se calificará los commits individualmente.